

Documento de requerimientos de software

HuellaAgrcola

***Fecha:* 25/09/2025**

Tabla de contenido

Historial de Versiones	2
Información del Proyecto	3
Aprobaciones	3
1. Propósito	4
2. Alcance del producto / Software	4
3. Referencias	5
4. Funcionalidades del producto	5
5. Clases y características de usuarios	6
6. Entorno operativo	7
7. Requerimientos funcionales	7
9.1. (Nombre de la funcionalidad 1)	10
9.2. (Nombre de la funcionalidad 2)	11
9.3. (Nombre de la funcionalidad N)	11
8. Reglas de negocio	¡Error! Marcador no definido.
9. Requerimientos de interfaces externas	12
9.1. Interfaces de usuario	12
9.2. Interfaces de hardware	12
9.3. Interfaces de software	13
9.4. Interfaces de comunicación	13
10. Requerimientos no funcionales	14
11. Otros requerimientos	14
12. Glosario	15

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
25/09/2025	1.0	Jhon Jairo Duran	Proyecto registro de huella	Versión inicial del proyecto

Información del Proyecto

Empresa / Organización	La agrícola
Proyecto	Sistema huella digital para los trabajadores
Fecha de preparación	25/09/2025
Cliente	Diego Ariza dueño
Patrocinador principal	Diego Ariza
Gerente / Líder de Proyecto	Jhon Jairo Duran
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Jhon Jairo Duran

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Diego Ariza	Dueño	HuellaAgricola" la agrícola"	20/09/2025	
Jhon Jairo Duran	Líder del proyecto	HuellaAgricola" la agrícola	20/09/2025	<u>Jhon Jairo Duran Corredor</u>

1. Propósito

Sistema de huella digital

En este sistema de huella digital vamos a garantizar el control preciso, seguro y eficiente de la identificación y el registro de asistencia de los trabajadores, mediante la verificación biométrica de sus huellas digitales, evitando suplantaciones, optimizando los procesos de entrada y salida, y facilitando la generación de reportes para la gestión administrativa y el cumplimiento laboral.

Los componentes y partes que va a tener el sistema de entrada y salida parte del sistema son: tener un control de entrada y salida, alerta de seguridad, gestión de horas extras en automático, detección de intentos fallidos, reporte de atrasos, ausencia y horas extras, registrar fecha y hora exacta del trabajador, registrar asistencias, consultar asistencia, o eliminar asistencia, registro de solicitud de permiso y notificarlo, que tenga cargado los perfiles de los usuarios.

Subsistema: notificaciones a móviles a empleados, capacitación y soporte local, turnos dinámicos, disponibilidad 99% en horario laboral, gestionar horas extras, generar reportes de asistentes y no asistentes, tenga la opción de cargar el documento

2. Alcance del producto / Software

El sistema de huella digital abarcará el diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha de una plataforma biométrica destinada a la identificación y control de asistencia de los trabajadores.

- El propósito general implementar un sistema biométrico de huella digital que permita identificar y registrar de manera precisa, rápida y segura la asistencia y los movimientos del personal, optimizando los procesos de control de acceso, reduciendo riesgos de suplantación y proporcionando información confiable para la gestión administrativa y la toma de decisiones.
- El beneficio que le vamos a brindar administrar la entrada y la salida de los trabajadores más sencillo y rápido para llevar una organización en la empresa y para llevar las horas exactas del trabajador.
- **El objetivo del sistema que vamos a implementar es:**
- Automatizar el registro de asistencia de los empleados para reducir errores humanos y fraudes como suplantación o marcaciones manuales.

- Generar reportes precisos y en tiempo real que faciliten la gestión administrativa, el cálculo de nómina y el análisis de productividad.
- Fortalecer la seguridad interna mediante un mecanismo de identificación único e intransferible.
- Optimizar los procesos de recursos humanos, disminuyendo el tiempo dedicado a la verificación de asistencia y control de accesos.
- Integrar el sistema con otras plataformas corporativas (como nómina o gestión de personal) para una administración centralizada.
- **La meta especificada del sistema:**
 - Implementar el sistema en un 100% de las áreas operativas de la empresa en un plazo no mayor a X meses.
 - Lograr una reducción mínima del 90% en incidencias de suplantación en los registros de asistencia.
 - Alcanzar un 99% de disponibilidad del sistema durante el horario laboral.
 - Capacitar al 100% del personal administrativo y de recursos humanos en el uso del sistema antes de su puesta en marcha.
 - Garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos y privacidad vigentes.
- Sí, es totalmente recomendable y válido hacer referencia a otros documentos dentro del mismo proyecto, especialmente en un documento de objetivos y metas. Esto permite mantener la coherencia y evitar repetir información que ya está formalmente definida.

3. Referencias

Documento de recolección de información del proyecto “HuellaAgrcla – Sistema de registro de marcaciones”, autor: Jhon Duran fecha: 25/09/2025, ubicación: Neiva huila <https://docs.google.com/document/d/1ZQuUxKNMvRAUy-2M8d2RJlDhznX-pBN9/edit>

4. Funcionalidades del producto

- Registro de asistencia
- Gestión de turnos
- Control de ausencia
- Funcionalidades de análisis de datos
- Crear usuarios
- Registro de entrada
- Validación de huella
- Consultación de estado marcación
- Registrar salida

5. Clases y características de usuarios

1. Administrador

- **Características:** es el usuario con mayor privilegio en el sistema, encargado en la gestión global
- **Funcionalidad:**
 - Gestionar usuarios
 - Configuración del sistema
 - Seguridad y respaldo
 - Reportes globales
 - Integración con nomina

2. Trabajadores

Características: el empleado es el usuario que marca asistencia y recibe seguimiento de su jornada

- **Funcionalidad:**
 - Marcación de entrada y salida
 - Solicitud de permiso
 - Consulta historia

6. Entorno operativo

El sistema de marcación de huella digital se desarrollará y ejecutará en un entorno mixto cliente-servidor, asegurando la compatibilidad con diferentes plataformas de hardware y software.

- **Plataforma de hardware:**
 - Servidores de nivel medio/alto para la gestión centralizada de la base de datos y los servicios web.
 - Equipos de escritorio y portátiles para el administrador.
 - Dispositivos biométricos (lectores de huella digital) conectados a la red local.
 - Dispositivos móviles (smartphones/tablets) para acceso remoto a funciones específicas.
- **Sistemas operativos compatibles:**
 - **Servidor:** Windows Server 2016 o superior / Linux (Ubuntu 20.04 o superior).
 - **Cliente:** Windows 10 o superior.
 - **Móvil:** Android 9.0 o superior, iOS 13 o superior.
- **Software base requerido:**
 - Base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL).
 - Servidor web (Apache o Nginx).
 - Framework de desarrollo web (Laravel/Django/Node.js).
 - Navegadores compatibles (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
- **Otros sistemas con los que debe coexistir:**
 - Sistemas de nómina o RRHH, para integración futura del cálculo de horas trabajadas.
 - Herramientas ofimáticas (Excel, PDF Reader) para exportación e impresión de reportes.

7. Requerimientos funcionales

7.1 REQ-1 Registro de asistencia.

Descripción: La funcionalidad de Registro de Asistencia permite capturar, validar y almacenar la entrada y salida de los trabajadores mediante autenticación biométrica, garantizando precisión, seguridad y disponibilidad de la información en tiempo real.

Prioridad: Alta

Requerimientos funcionales:

RQ-01: El sistema debe registrar automáticamente la hora exacta de entrada y salida al momento de capturar la huella del trabajador.

RQ-02: El sistema debe cambiar el estado del trabajador a “Asistente” al registrar correctamente su ingreso.

RQ-03: El sistema debe validar la identidad del trabajador mediante la huella digital antes de registrar la asistencia.

RQ-04: El sistema debe almacenar cada registro de asistencia en una base de datos segura, incluyendo fecha, hora y datos del trabajador.

RQ-05: El sistema debe mostrar una confirmación en pantalla cuando la marcación sea exitosa.

RQ-06: El sistema debe evitar registros duplicados de entrada o salida en un mismo turno.

RQ-07: El sistema debe permitir la visualización en tiempo real de los registros desde el panel del administrador.

7.2 RQ-2 Gestión de turnos

Descripción: La funcionalidad de Gestión de Turnos permite al administrador crear, asignar, modificar y consultar los horarios laborales de los trabajadores, incluyendo turnos rotativos, horarios específicos y días laborales, garantizando la correcta planificación y control de la jornada laboral.

Prioridad: Alta

Requerimientos funcionales:

RQ-01: El sistema debe permitir al administrador asignar turnos de trabajo a los trabajadores.

RQ-02: El sistema debe guardar la programación de turnos en el perfil de cada trabajador.

RQ-03: El sistema debe permitir la configuración de horarios, incluyendo hora de inicio, hora de fin y días aplicables.

RQ-04: El sistema debe permitir la asignación de turnos rotativos.

RQ-05: El sistema debe permitir consultar los turnos asignados mediante filtros (por trabajador, fecha o tipo de turno).

RQ-06: El sistema debe permitir modificar o actualizar turnos previamente asignados.

RQ-07: El sistema debe gestionar el estado del trabajador (activo/inactivo) para la asignación de turnos.

7.3 RQ-03: Control de ausencias

Descripción: La funcionalidad de Control de Ausencias permite detectar, registrar y gestionar las ausencias de los trabajadores, así como su justificación o no justificación, garantizando un control preciso del cumplimiento de la jornada laboral.

Prioridad: Alta

Acciones y comportamiento esperado:

Requerimientos funcionales:

Requerimientos funcionales:

RQ-01: El sistema debe detectar automáticamente las ausencias cuando un trabajador no registre su ingreso durante el turno asignado.

RQ-02: El sistema debe generar una notificación al administrador cuando se detecte una ausencia.

RQ-03: El sistema debe permitir registrar ausencias justificadas mediante el ingreso de una justificación.

RQ-04: El sistema debe permitir clasificar las ausencias como justificadas o no justificadas.

RQ-05: El sistema debe almacenar el historial de ausencias de cada trabajador.

RQ-06: El sistema debe permitir al administrador consultar las ausencias registradas.

RQ-07: El sistema debe generar reportes de ausencias para análisis administrativo.

7.4 RQ-04: Funcionalidades de análisis de datos.

Descripción: La funcionalidad de Análisis de Datos permite procesar, consolidar y presentar la información de asistencia, ausencias, retrasos y horas extras de los trabajadores, facilitando la toma de decisiones mediante reportes claros y organizados.

Prioridad: Alta

Requerimientos funcionales:

RQ-01: El sistema debe generar reportes diarios de asistencia de los trabajadores.

RQ-02: El sistema debe generar reportes semanales y mensuales de asistencia.

RQ-03: El sistema debe incluir en los reportes información de:

- Asistencia
- Ausencias
- Retrasos
- Horas extras

RQ-04: El sistema debe permitir filtrar la información por trabajador, fecha o tipo de evento.

RQ-05: El sistema debe permitir exportar los reportes en formatos como PDF y Excel.

RQ-06: El sistema debe consolidar la información automáticamente al finalizar cada jornada laboral.

RQ-07: El sistema debe permitir al administrador consultar los reportes en cualquier momento.

7.5 RQ-05: Crear usuario

Descripción: La funcionalidad de Crear Usuario permite al administrador registrar nuevos trabajadores en el sistema, ingresando sus datos personales y biométricos, garantizando que cada usuario tenga una identificación única para el control de asistencia.

Prioridad: Alta

Requerimientos funcionales:

RF-01: El sistema debe permitir al administrador registrar nuevos usuarios ingresando sus datos personales (nombre, identificación, cargo, etc.).

RF-02: El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén completos antes de guardar el usuario.

RF-03: El sistema debe evitar la creación de usuarios duplicados con la misma identificación.

RF-04: El sistema debe permitir registrar la huella digital del usuario como medio de autenticación.

RF-05: El sistema debe almacenar la información del usuario en una base de datos segura.

RF-06: El sistema debe permitir asignar un rol al usuario (administrador o trabajador).

RF-07: El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el usuario sea registrado correctamente.

7.6 RQ-06: Registro de entrada

Descripción: La funcionalidad de Registro de Entrada permite al trabajador registrar su ingreso al sistema mediante autenticación biométrica, validando su identidad y registrando la hora exacta de inicio de su jornada laboral.

Prioridad: Alta

Requerimientos funcionales:

RF-01: El sistema debe permitir al trabajador registrar su entrada mediante la captura de su huella digital.

RF-02: El sistema debe validar la identidad del trabajador antes de registrar la entrada.

RF-03: El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora exacta del ingreso.

RF-04: El sistema debe verificar que el registro corresponda a una entrada según el historial del trabajador.

RF-05: El sistema debe validar que la marcación se realice dentro del horario asignado.

RF-06: El sistema debe mostrar una confirmación visual o sonora cuando el registro sea exitoso.

RF-07: El sistema debe generar una alerta en caso de intento fallido de registro.

7.7 RQ-07: Validación de huella

Descripción: La funcionalidad de Validación de Huella permite verificar la identidad del trabajador mediante la comparación de la huella capturada con las huellas almacenadas en el sistema, garantizando un acceso seguro y evitando suplantaciones.

Prioridad: Alta

Requerimientos funcionales:

RQ-01: El sistema debe capturar la huella digital del trabajador mediante el lector biométrico.

RQ-02: El sistema debe comparar la huella capturada con las huellas registradas en la base de datos.

RQ-03: El sistema debe validar la identidad del trabajador antes de permitir cualquier registro de asistencia.

RQ-04: El sistema debe rechazar el acceso cuando la huella no coincida con ningún registro.

RQ-05: El sistema debe registrar los intentos fallidos de validación en una bitácora.

RQ-06: El sistema debe permitir configurar un límite de intentos fallidos antes de generar una alerta.

RQ-07: El sistema debe mostrar un mensaje en tiempo real indicando si la validación fue exitosa o fallida.

7.8 RQ-08: Consulta de estado de marcación

Descripción: La funcionalidad de Consulta de Estado de Marcación permite al trabajador visualizar su historial de asistencia, incluyendo registros de entrada, salida, retrasos y ausencias, con el fin de verificar la información registrada y detectar posibles inconsistencias.

Prioridad: Media

Requerimientos funcionales:

RQ-01: El sistema debe permitir al trabajador consultar su historial de marcaciones de entrada y salida.

RQ-02: El sistema debe mostrar información detallada de cada registro, incluyendo fecha, hora y estado (asistente, retraso, ausencia).

RQ-03: El sistema debe permitir consultar la información por rangos de fecha.

RQ-04: El sistema debe mostrar los registros en orden cronológico.

RQ-05: El sistema debe permitir al trabajador identificar inconsistencias en sus marcaciones.

RQ-06: El sistema debe permitir al trabajador acceder a esta información desde la interfaz del sistema.

RQ-07: El sistema debe actualizar la información en tiempo real o al finalizar cada jornada.

7.9 RQ-09: Registro salida

Descripción: La funcionalidad de Registro de Salida permite al trabajador registrar el fin de su jornada laboral mediante autenticación biométrica, validando su identidad y almacenando la hora exacta de salida para el control de asistencia y cálculo de horas trabajadas.

Prioridad: Alta

Requerimientos funcionales:

RQ-01: El sistema debe permitir al trabajador registrar su salida mediante la captura de su huella digital.

RQ-02: El sistema debe validar la identidad del trabajador antes de registrar la salida.

RQ-03: El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora exacta de salida.

RQ-04: El sistema debe verificar que la marcación corresponda a una salida según el historial del trabajador.

RQ-05: El sistema debe evitar registros duplicados de salida en un mismo turno.

RQ-06: El sistema debe validar que la salida se realice dentro del horario permitido o registrar si es salida anticipada o posterior.

RQ-07: El sistema debe mostrar una confirmación visual o sonora cuando el registro sea exitoso.

7. Reglas de negocio

Identificación única:

Cada trabajador debe estar registrado en el sistema con un código único y su huella digital para evitar duplicidades.

Autenticación obligatoria:

El registro de entrada y salida solo será válido si se realiza mediante la lectura de la huella digital previamente.

Horario de marcación:

La marcación de entrada solo será aceptada cuando el trabajador llega a su horario específico definido por la empresa.

La marcación de salida debe realizarse dentro del rango establecido al final de la jornada laboral

Control de roles:

Solo los usuarios con rol de Administrador o Jefe pueden crear, actualizar o eliminar registros de trabajadores.

Inalterabilidad de datos críticos:

Los registros de marcación (fecha, hora y usuario) no pueden ser modificados una vez guardados, salvo por personal autorizado y quedando constancia en un historial de auditoría.

Disponibilidad y respaldo:

El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante los horarios laborales y realizar respaldos automáticos diarios de la información.

Privacidad de datos:

Las huellas digitales se almacenarán en formato encriptado para proteger la identidad de los trabajadores, cumpliendo las normas de protección de datos vigentes.

Reportes automáticos:

El sistema generará reportes de asistencia, ausencias, retardos y horas extras, accesibles únicamente para usuarios con permisos definidos.

8. Requerimientos de interfaces externas

9.1. Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz gráfica sencilla e intuitiva, diseñada para que los trabajadores y el administrador puedan interactuar de forma clara y rápida.

- **Trabajador:** acceso a la interfaz de marcación de huella digital, consulta de asistencia, solicitud de permisos.
- **Administrador:** acceso al panel de control, gestión de usuarios, aprobación/rechazo de permisos, generación de reportes.

Ejemplos de pantallas:

- Pantalla de inicio de sesión con huella digital o credenciales.
- Panel principal con accesos rápidos para trabajadores.

Estándares de interfaz gráfica (GUI):

- Uso de colores institucionales para mantener identidad visual.
- Iconografía clara para cada función (ejemplo: reloj para asistencia, usuario para gestión de empleados).
- Diseño responsivo para su uso en computadoras y dispositivos móviles.

Guías de estilo:

- Botones de acción claramente identificados (ejemplo: "Marcar entrada", "Generar reporte").
- Menú principal visible en todas las pantallas.
- Mensajes de confirmación y notificaciones para evitar errores de uso.

9.2. Interfaces de hardware

El sistema requiere integración con los siguientes dispositivos:

- **Tipos de dispositivos soportados:**

Terminal de huella digital para registro de entrada y salida.

Computadores de escritorio y portátiles para la administración del sistema.

Dispositivos móviles (smartphones/tablets) para consulta rápida de reportes y solicitudes de permisos.

Impresoras para la generación física de reportes.

- **Protocolos de comunicación soportados:**

Conexión mediante red local (LAN) y Wi-Fi.

Soporte de comunicación entre el lector biométrico y el servidor a través de protocolo TCP/IP.

Exportación de datos en formatos estándar (CSV, PDF, Excel).

- **Interacciones de datos y control:**

El dispositivo biométrico captura la huella digital y envía la validación al software.

El software procesa la información y actualiza automáticamente la base de datos de asistencia.

El administrador puede controlar los dispositivos de marcación (alta, baja o configuración).

9.3. Interfaces de software

- El sistema debe operar en red local (intranet de la empresa) con posibilidad de acceso remoto vía internet.
- Debe soportar protocolos HTTP/HTTPS para comunicación tajador-administrador.
- La transmisión de datos debe estar cifrada para garantizar seguridad.
- El sistema debe enviar notificaciones en tiempo real (ejemplo: alertas de intentos fallidos, caída de red).

9.4. Interfaces de comunicación

El sistema requiere funciones de comunicación que garanticen la transmisión segura y eficiente de datos entre los dispositivos biométricos, el servidor central y los usuarios finales.

- **Protocolos de comunicación de red:**

HTTP/HTTPS para el acceso a la aplicación web.

TCP/IP para la comunicación entre el lector biométrico y el servidor.

FTP/SFTP para exportación o transferencia segura de reportes y respaldos de datos.

- **Navegadores web soportados:**

Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

- **Correo electrónico y notificaciones:**

Envío automático de notificaciones por correo electrónico (ejemplo: reportes de asistencia, alertas de retrasos, solicitudes de permisos).

Posible integración con servicios de mensajería instantánea (WhatsApp) para avisos en tiempo real.

9. Requerimientos no funcionales

RQ 01: Notificaciones móviles a empleados.

RQ 02: Capacitación y Soporte Local.

RQ 03: Turnos dinámicos.

RQ 04: Gestionar de horas extras.

RQ 05: Disponibilidad: 99% biométrico de huella.

> [Ejemplos de requerimientos no funcionales de software](#)

10. Otros requerimientos

RQ 01: Registrar asistencias, consultar asistencia, o eliminar asistencia

RQ 02: Generar reportes de asistentes y no asistentes

RQ 03: Registro de solicitud de permiso y notificarlo

RQ 04: Tenga la opción de cargar el documento

11. Glosario

- **Asistencia:** Registro de entrada y salida de los trabajadores en la empresa.
- **Biometría:** Tecnología que utiliza características físicas o de comportamiento (como la huella digital) para identificar a una persona.
- **CSV (Comma-Separated Values):** Formato de archivo utilizado para almacenar datos en texto plano, separado por comas.
- **GUI (Graphical User Interface):** Interfaz gráfica de usuario, permite la interacción con el sistema mediante ventanas, botones e iconos.
- **Huella digital:** Representación biométrica utilizada para autenticar la identidad de los trabajadores en el sistema.
- **JSON (JavaScript Object Notation):** Formato ligero de intercambio de datos, usado en la comunicación entre aplicaciones.
- **Lector biométrico:** Dispositivo de hardware encargado de capturar y verificar las huellas digitales.
- **MySQL / PostgreSQL:** Sistemas de gestión de bases de datos relacionales usados para almacenar la información del sistema.
- **Nómina:** Sistema o proceso administrativo donde se gestionan los salarios y pagos a los empleados.
- **Reporte de asistencia:** Documento generado por el sistema que muestra entradas, salidas, retrasos, ausencias y horas extras de los trabajadores.
- **SDK (Software Development Kit):** Conjunto de herramientas de desarrollo que permite la integración con el lector de huellas digitales.
- **SSL/TLS (Secure Socket Layer / Transport Layer Security):** Protocolos de seguridad que encriptan la comunicación entre el cliente y el servidor.
- **TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol):** Conjunto de protocolos que permiten la comunicación de dispositivos en una red.

- ☐ **Usuario administrador:** Rol encargado de gestionar usuarios, permisos y generar reportes dentro del sistema.
- ☐ **Usuario trabajador:** Rol que interactúa con el sistema para registrar su asistencia y realizar solicitudes de permisos.
- ☐ **XML (eXtensible Markup Language):** Formato de datos estructurado utilizado para el intercambio de información entre sistemas.